

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2yz - z^2 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = xz \end{cases}$$

$$x \frac{\partial z}{\partial x} = 2y \cdot xz - xz^2 = 2y \frac{\partial z}{\partial y} - xz^2. \quad x \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial z}{\partial y} = -xz^2. \quad \frac{dx}{x} = \frac{dy}{-2y} = \frac{dz}{-xz^2}.$$

В частности, интегрируемыми комбинациями являются $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{-2y}$ и $\frac{dx}{x} = \frac{dz}{-xz^2}$.

Первая даёт $2 \ln|x| + \ln|y| = A$, $x^2y = A$; вторая даёт $dx + \frac{dz}{z^2} = 0$, $x - \frac{1}{z} = B$. При делении было также потеряно решение $z(x; y) = 0$.

Таким образом, общее решение уравнения $x \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial z}{\partial y} = -xz^2$ имеет вид $x - \frac{1}{z} = f(x^2y)$, то есть $z(x; y) = \frac{1}{x + f(x^2y)}$, а также $z(x; y) = 0$.

Покажем, что никакое решение вида $z(x; y) = \frac{1}{x + f(x^2y)}$ не удовлетворяет условию задачи.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{x + f(x^2y)} \right) = \frac{-1 - 2xyf'(x^2y)}{(x + f(x^2y))^2} = 2yz - z^2.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-x^2f'(x^2y)}{(x + f(x^2y))^2} = xz. \quad \frac{-xf'(x^2y)}{(x + f(x^2y))^2} = z.$$

Поделив последние равенства, получим $\frac{1 + 2xyf'(x^2y)}{xf'(x^2y)} = 2y - z. \quad 1 = -zxf'(x^2y).$

$$xf'(x^2y) = -x - f(x^2y).$$

Итак, для некоторого дифференцируемого выражения $f(t)$ должно выполняться $x(f'(x^2y) + 1) = -f(x^2y)$ для всех x и y .

Выражения $f'(x^2y) + 1$ и $f(x^2y)$ не могут одновременно тождественно равняться нулю. Следовательно, вдоль какой-либо кривой вида $x^2y = \tau$, последнее равенство невозможно, так как такая фиксация позволяет однозначно выразить x из равенства $x(f'(\tau) + 1) = -f(\tau)$, то есть равенство выполняется не более, чем в одной точке. А поскольку на этих кривых тождество невозможно, оно тем более не может выполняться и в более общем случае.

Итак, единственным допустимым решением является $z(x; y) = 0$.